

1. Objetivo

- Desenvolver um labirinto de teste para competições clássicas de micromouse com uma estrutura que possa ser facilmente transportada e fabricada de forma custo eficiente que mantenha a precisão exigida pelas competições oficiais.

2. Requisitos Técnicos e de Design

- **Modularidade:** Seja leve e de fácil transporte pelos membros da equipe.
- **Dimensões:**
 - O labirinto terá 4x4 células, com 72 cm de lado;
 - Cada célula que compõe o labirinto terá 180 mm de lado, com paredes de 50 mm de altura e 12 mm de espessura.
 - Necessárias 40 peças para permitir variados percursos distintos.
 - Espaçamento entre as paredes 168 mm
- **Revestimento e Acabamento:**
 - **Base (Solo):** Pintura Preto Fosco. Deve ter baixa refletância para não confundir os sensores infravermelhos e garantir o atrito das rodas de silicone.
 - **Paredes laterais:** Pintura Branca. Deve oferecer alta refletância para os sensores.
 - **Topo das paredes:** Pintura ou fita Vermelho. Serve como marcador visual de contraste e limite superior.
- **Fator Custo:** Este é um critério decisivo. Estima-se que, mesmo com materiais econômicos, o custo seja de aproximadamente R\$ 130,00

3. Materiais

Para referencia futura aqui está um levantamento simplificado de alguns materiais considerados para a execução do projeto;

3.1. Base do labirinto

- **MDF Comum**
 - Apresenta qualidade variável conforme o fabricante, porém é um material de fácil manuseio e baixo custo. É aproximadamente 20% a 25% mais denso que o compensado.
 - Custo aproximado de R\$ 70,00 \$m^2\$
- **Madeirite 6mm**
 - Apresenta um bom custo benefício, é um material leve e de fácil manuseio, porém apresenta um acabamento mais grosso podendo prejudicar a aderência das rodas ou até mesmo danificá-las e causar vibrações indesejadas nos sensores.
 - Custo aproximado de R\$ 30,00 \$m^2\$
- **Compensado (15 mm)**
 - Mais resistente a impactos e umidade que o MDF, porém há um risco maior de a chapa apresentar empenamento (não ser perfeitamente plana) em toda a sua extensão.
 - Custo aproximado de R\$ 90,00 \$m^2\$

Material	Estabilidade / Planicidade	Resistência à Umidade	Peso Relativo	Custo Estimado	Observações de Engenharia
MDF Comum	Alta (superfície plana)	Baixa (precisa selar)	Alto (Denso)	R\$ 70,00	Qualidade muito variável conforme o fornecedor.
Compensado	Moderada (Pode empenar)	Alta	Baixo	R\$ 90,00	Mais estável a longo prazo e resistente a impactos.
Madeirite (6mm)	Baixa	Moderada	Muito Baixo	R\$ 30,00	Acabamento rugoso que prejudica a aderência das rodas.

- Decisão final
 - Optou-se pelo uso de uma chapa de MDF de 720 x 720 mm com espessura de 6 mm. A escolha justifica-se pela superfície uniforme e plana, essencial para a precisão dos sensores, com um custo total de R\$ 36,00.

3.2. Paredes do labirinto

- Acrílico
 - Material resistente e estético, porém de difícil usinagem manual e peso elevado, o que dificulta o transporte do labirinto modular.
 - Custo aproximado de R\$ 270,00
- EVA de alta densidade (10mm)
 - Extremamente leve e fácil de manipular. Embora permita cortes precisos, sua flexibilidade pode gerar leituras inconstantes nos sensores de distância caso as paredes sofram leves deformações.
 - Custo aproximado de R\$ 156,00 por $\$m^2$
- Madeira (MDF)
 - Apresenta as mesmas características discutidas para a base do labirinto e por ser um material denso, apresenta um peso relativamente alto
 - Custo aproximado de R\$ 30,00

Material	Rigidez / Ortogonalidade	Facilidade de Usinagem	Peso	Custo Estimado
MDF (12 mm)	Excelente ; segue o padrão internacional	Moderada; requer ferramentas de corte para madeira.	Alto; confere robustez à estrutura modular.	R\$ 27,00
EVA (Alta Densidade)	Baixa; sujeito a deformações que alteram o vão livre.	Muito Alta; pode ser cortado com estiletes manuais.	Muito Baixo; facilita o transporte e manuseio.	R\$ 56,00

Acrílico	Alta; mantém as dimensões fixas após a montagem.	Baixa; material frágil com alto risco de quebra no corte.	Alto; peso considerável para estruturas portáteis.	R\$ 270,00
----------	--	---	--	-------------------

- Decisão final
 - Optou-se pelo uso do EVA de alta densidade com 12 mm. A escolha justifica-se pelo baixo peso do material e facilidade do manuseio, com um custo total de R\$ 56,00.

4. Construção

4.1. Postes do labirinto

Para viabilizar a modularidade e a reconfiguração do percurso, será implementado um sistema de postes removíveis posicionados em uma malha de 180 mm de centro a centro

- **Geometria e Configuração:** Serão fabricados 25 postes no total, distribuídos em três geometrias específicas para atender à topologia do labirinto:
 - 4 unidades em formato de "L" para os vértices externos.
 - 12 unidades em formato de "T" para as interseções das bordas.
 - 9 unidades em formato de "+" para as interseções internas.
- **Estrutura de Encaixe:** Os postes serão construídos com uma estrutura de madeira (estilo palitos de picolé), garantindo fendas de encaixe com espaçamento nominal ligeiramente superior a 12 mm. Essa folga é essencial para permitir um ajuste deslizante das paredes, compensando pequenas variações dimensionais.
- **Fixação e Estabilidade:** Para evitar o deslocamento dos postes durante manobras de rotação de 90° e 180° do robô, cada unidade será fixada à base de MDF com o auxílio de suportes metálicos em "L". Isso assegura a ortogonalidade das paredes e evita que vibrações alterem a calibração dos sensores.

4.2. Paredes

- **Composição:** Utilizar-se-ão placas de EVA de alta densidade com espessura final de 10 mm e altura de 50 mm. A escolha do EVA de alta densidade visa equilibrar a leveza para transporte com a rigidez necessária para manter o vão livre interno de 16,8 cm entre as células.
- **Revestimento Óptico:** As superfícies laterais serão revestidas com vinil autoadesivo branco fosco. Este acabamento é mandatório para garantir uma superfície de reflexão uniforme e previsível, minimizando ruídos nas leituras infravermelhas do microcontrolador.
- **Sinalização de Topo:** Seguindo o padrão de competição, o topo de cada parede receberá uma aplicação de fita vermelha. Além da função estética, essa faixa serve como referência visual de contraste para sistemas de visão e demarcação de limite superior da pista.

5. Levantamento de Custos e Orçamento (BOM)

- **Base do labirinto:** MDF de 6 mm de espessura.
 - Será necessário 1 placa de 720 x 720 mm
 - Custo total R\$ 36,00
- **Paredes do labirinto:** EVA de alta densidade 10mm

- Serão necessárias 40 placas de 180 x 50 x 12 mm
- Custo total R\$ 56,00
- **Postes:** Palitos de picolé com borda quadrada
 - Serão necessárias 80 unidades
 - Custo total R\$ 18,00
- **Suportes em L**
 - Serão necessários 160 unidades
 - Custo total R\$ 46,00

Item	Especificação Técnica	Quantidade	Valor Total
Base Estrutural	Chapa de MDF 6 mm (720 x 720 mm)	01 unid.	R\$ 36,00
Paredes Modulares	EVA de Alta Densidade 12 mm (180 x 50 mm)	40 unid.	R\$ 56,00
Componentes dos Postes	Palitos de madeira com borda quadrada (Reforço)	80 unid.	R\$ 18,00
Ferragens de Fixação	Suportes em "L" para estabilização dos postes	160 unid.	R\$ 46,00
TOTAL DO INVESTIMENTO			R\$ 156,00